КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №3

10 класс · занятие 21 · 55 минут · 11 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 2022 года (20 задач) за 4 часа; на занятии — разбор ошибок по темам, которые в 2022 году встретились впервые в курсе: делимость, сложная замена, неравенства высоких степеней, точка внутри угла, трапеции.

Зачем. Вариант 2022 года длиннее (20 задач) и шире по темам; к нему опубликованы решения — по ним удобно сверять оформление. Третий замер перед финальной частью курса.

Что нужно знать заранее. Занятия 2–20. Вариант: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2022-math.pdf, решения: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2022-math-sol.pdf (I вариант).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 21: Пробник №3

Говорить: Пробник — 4 часа отдельно от занятия, I вариант 2022 года: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2022-math.pdf. Решения: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2022-math-sol.pdf. После пробника ученик сам сверяет свои решения с официальными — это полезнее, чем просто ответы.

2 1–4 мин

Правила: Формат 2022 года

- 20 задач, 4 часа: 15 минут в среднем на задачу.
- Задачи 1–15 — алгебра и короткие вопросы, 16–20 — геометрия.
- Короткие задачи (тригонометрия, векторы, прогрессия) — по 2–3 минуты.

Говорить: В этом варианте много коротких задач в середине (12–15). Совет: сначала пройти все короткие, потом вернуться к длинным (5, 8, 9, 11). Обсудите, как ученик распределил время.

3 4–9 мин

Разбор · делимость: При каких натуральных n число $\dfrac{2n^2+3n+4}{n+2}$ целое?

Ответ: $2n^2+3n+4=(n+2)(2n-1)+6$; $n+2$ — делитель 6: $n=1$ или $n=4$

Говорить: Аналог задачи 4. Делим многочлен на n + 2 «уголком» или подбором, остаток должен делиться на делитель. Ошибка — забыть, что n натуральное, и включить n + 2 = 1 или 2 (n = −1, 0).

4 9–14 мин

Разбор · замена: Решите: $\dfrac{x^2+1}{x}+\dfrac{2x}{x^2+1}=3$

Ответ: $t=\dfrac{x^2+1}{x}$: $t+\dfrac{2}{t}=3$, $t=1$ или $t=2$; $x=1$

Говорить: Аналог задачи 8. Видим взаимно обратные дроби — замена. При t = 1 уравнение $x^2 - x + 1 = 0$ корней не имеет; при t = 2 — $(x-1)^2 = 0$.

5
14–20 мин

Разбор · высокие степени: Решите: $\dfrac{(x^2-4)(x+2)^2(x-1)}{x^4+x^2} \geq 0$

Ответ: $[-2;\ 0) \cup (0;\ 1] \cup [2;\ +\infty)$

Говорить: Аналог задачи 9. Знаменатель $x^2(x^2+1)$: $x^2+1>0$ на знак не влияет, x^2 — чётная степень, точка 0 выколота. В числителе $(x+2)^3$ — нечётная степень. Метод интервалов с учётом кратностей.

6
20–26 мин

Разбор · модули: Решите: $|x-2| > x+3-|x+1|$

Ответ: $(-\infty;\ 0) \cup (4;\ +\infty)$

Говорить: Аналог задачи 11. Три промежутка. $x<-1$: $2-x>2x+4$, $x<-2/3$ — подходит весь промежуток. $-1\le x<2$: $2-x>2$, $x<0$. $x\ge 2$: $x-2>2$, $x>4$. Объединение: $(-\infty;0)\cup(4;+\infty)$.

7
26–31 мин

Разбор · работа: Две бригады

Две бригады вместе выполняют работу за 6 дней. Если первая проработает одна 3 дня, а затем вторая одна 6 дней, будет выполнено $\dfrac{2}{3}$ работы. За сколько дней выполнит работу одна вторая бригада?

Ответ: $p+q=\dfrac{1}{6},\ 3p+6q=\dfrac{2}{3};\ q=\dfrac{1}{18}$: 18 дней

Говорить: Аналог задачи 10. Неизвестные — производительности, система линейная. Это проще, чем вводить время каждой бригады.

8
31–37 мин

Разбор · точка в угле: Расстояние до вершины

Внутри угла 60° точка M удалена от сторон на 2 и 5. Найдите расстояние от M до вершины.

Ответ: $OM=\dfrac{\sqrt{4+25+2\cdot 2\cdot 5\cdot\cos 60^\circ}}{\sin 60^\circ}=2\sqrt{13}$

Говорить: Аналог задачи 16. Основания перпендикуляров P и Q лежат на окружности с диаметром OM (прямые углы). $\angle PMQ = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, $PQ^2 = 4+25+10 = 39$ по теореме косинусов, $OM = PQ/\sin 60^\circ$ (теорема синусов в окружности диаметра OM). Можно и координатами: одна сторона — ось x, M = (x; 2).

9
37–44 мин

Разбор · трапеции: Две задачи на трапецию

1. В равнобедренную трапецию с основаниями 2 и 8 вписана окружность. Найдите её радиус.
2. Диагонали трапеции перпендикулярны, высота 12, одна диагональ 15. Найдите площадь.

Ответ: 1) боковая 5, высота 4, $r=2$; 2) 150

Говорить: Аналоги задач 17 и 20. 1) Сумма оснований равна сумме боковых сторон (описанный четырёхугольник), высота по Пифагору, r = h/2. 2) Перенесём одну диагональ параллельно вдоль основания: получится прямоугольный треугольник с катетами-диагоналями и гипотенузой, равной сумме оснований. Проекция диагонали 15 — 9, гипотенуза $15^2/9 = 25$, площадь трапеции = площади треугольника $= 25\cdot 12/2 = 150$.

10 44–54 мин

Итог: Три пробника

- Сравниваем результаты №1, №2, №3.
- Список тем, где ошибки повторяются, — на занятие 23.
- Решения 2022 года — образец оформления.

Говорить: Составьте вместе таблицу по темам: где ошибки трижды, где исчезли. Ориентир после третьего пробника — 60–70% задач. Темы с повторяющимися ошибками — это план занятия 23. Занятие 22 — сложная планиметрия, независимо от результатов.

---

11 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

Работа над ошибками пробника и 6 задач-аналогов.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. II вариант 2022 года — резерв для занятия 23.

Ответы к домашнему заданию

1. При каких натуральных n число $\dfrac{3n^2+5n+4}{n+1}$ целое? → $n=1$
2. Решите уравнение: $\dfrac{x^2+2}{x}+\dfrac{3x}{x^2+2}=4$ → $1;\ 2$
3. Внутри угла 60° точка M удалена от сторон угла на 1 и 2. Найдите расстояние от M до вершины угла. → $\dfrac{2\sqrt{21}}{3}$
4. В равнобедренную трапецию с основаниями 3 и 12 вписана окружность. Найдите её радиус. → 3
5. Диагонали трапеции перпендикулярны, высота 8, одна из диагоналей 10. Найдите площадь трапеции. → $\dfrac{200}{3}$
6. Решите неравенство: $\dfrac{(x^2-1)(x-1)^2(x+3)}{x^4+2x^2}\le 0$ → $(-\infty;\ -3]\cup[-1;\ 0)\cup(0;\ 1]$